



H.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU

Tezin Türkçe Adı: KYM Kamera Görüntüsü Kullanarak Kızılötesi Kameralarda Düzensizlik Giderme

Tezin İngilizce Adı: Non-Uniformity Correction in Infrared Images using the RGB Camera Images

Öğrencinin Adı ve Soyadı	Öğrencinin Numarası
BAHRİ ABACI	N19241299
Tezin Yapılacağı Anabilim Dalı	Tez Danışmanı
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği	Doç. Dr. Seniha Esen Yüksel Erdem
	İkinci Danışman (Varsa)

Yapılacak çalışmada herhangi bir Etik Kuruldan izin alınmasına gerek var mıdır ?	
Evet ☐	Hayır ☒
Yapılacak çalışma bir kurum yada H.Ü. Araştırma Fonu tarafından destekleniyor mu ?	
Evet ☐	Hayır ☒
Cevabınız EVET ise destekleyen kurumun adı	
Destek Türü	
Araç-Gereç	Parasal
Diğer (belirtiniz)	

Doktora Tez Önerisi, Tez İzleme Komitesinin 06 / 06 / 2023 tarihli toplantısında tartışılıp kabul edilmiş ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Tez İzleme Komitesi

Adı ve Soyadı

İmzası

Üye (Danışman) : Doç. Dr. Seniha Esen Yüksel Erdem

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yakup Özkazanç

Üye: Prof. Dr. Gözde Bozdağı Akar

Öğrenci : Bahri ABACI

TARİH

06 / 06 / 2023

1. TEZİN ÖZETİ

Kızılötesi kameraların algılayıcı dizileri her biri farklı duyarlılığa sahip, binlerce farklı algılayıcıdan oluşur. Bu duyarlılık farkı oluşturulan görüntüde non-uniformity (düzensizlik) oluşmasına neden olur ve tekdüze bir yüzeye bile bakılsa, bazı alanlar diğerlerinden daha parlak veya karanlık görünebilir. Düzensizlik Giderme (Non-Uniformity Correction - NUC) kızılötesi kameraların algılayıcı dizisindeki hassasiyet farklılıklarını düzeltmek için uygulanan bir işlemdir. Bu çalışmada NUC işleminin hem fabrika ortamında hem de sahada yapılmasını kolaylaştıracak bir yöntem önerilmektedir. Önerilen yöntem NUC hesaplaması için gereken referans kaynağa olan ihtiyacı ortadan kaldırdığından, işlem ek bir kalibrasyon cihazına ihtiyaç duymadan yapılabilecektir.

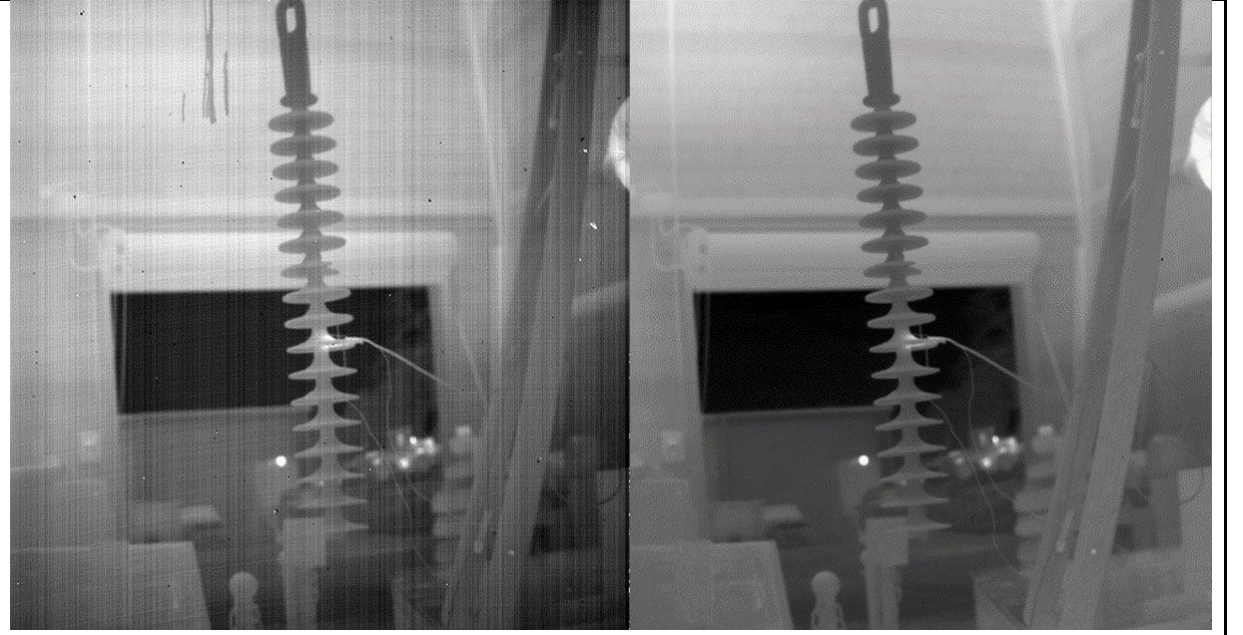
Anahtar Kelimeler: Düzensizlik Giderme, Sabit Örüntü Gürültüsü, Kızılötesi Görüntüleme, Derin Öğrenme

2. AMAÇ VE HEDEFLER

Kızılötesi kameralar, nesnelerin ısı imzalarını yakalayan ve bunların sıcaklık değişimlerine dayalı görüntüler üreten cihazlardır. Bu kameralar askeri görevler, polis operasyonları ve arama-kurtarma faaliyetleri gibi güvenlik uygulamalarına ek olarak tıbbi görüntüleme ve bina denetimleri gibi sıcaklık farkının kritik olduğu birçok alanda kullanılmaktadır.

Kızılötesi kameralar, nesneler tarafından yayılan kızılötesi radyasyonu algılayan ve sıcaklık farklılıklarını gösteren bir görüntüye çeviren özel bir sensörle donatılmıştır. Odak Düzlemi Dizisi (Focal Plane Array) olarak adlandırılan bu sensör, kızılötesi algılayıcıların (örneğin mikrobolometreler) iki boyutlu bir dizi şeklinde dizilmesi ile elde edilir.

Genellikle, bir odak düzlemi dizisi, birkaç bin hatta milyonlarca dedektör içeren dikdörtgen şekilli iki boyutlu bir dizi olarak tasarlanır. Tüm dedektör öğeleri aynı malzemeden üretilmesine ve benzer şekilde işlenmesine rağmen, üretim toleransları ve malzeme farklılıkları nedeniyle her dedektör kendine özgü bir karakteristiğe sahiptir. Dedektörler arasındaki bu küçük farklılıklar oluşturulan görüntüde düzensizliğe neden olur. Yani düzgün dağılımlı bir yüzeye bakarken bile, sensörün bazı pikselleri diğerlerinden daha parlak veya daha koyu görünebilir. Dedektör elemanlarının düzensizliği her sahne için sabit olduğundan bu tip düzensizlikler Sabit Örüntü Gürültüsü (Fixed Pattern Noise) olarak adlandırılır. Sabit örüntü gürültüsünün kızılötesi görüntü üzerindeki etkisi Şekil 1’ de verilmiştir.



Şekil 1 Kızılötesi kameralarda görülen sabit örüntü gürültülü imge (solda) ve gürültü giderilmiş imge (sağda). Şekil www.flir.com sitesinden alınmıştır.

Düzensizlik giderme, kızılötesi kameraların odak düzlemi dizisindeki dedektör elemanlarının hassasiyet farklarını düzeltmek için uygulanan bir işlemdir. Bu düzeltme sahnedeki farklı noktalardan yapılan sıcaklık ölçümlerinin doğru ve tutarlı olmasını sağlarken; görüntünün, yanlış yorumlanmaya neden olabilecek sıcak noktalar veya diğer bozucu etkiler içermediğinden de emin olunmasını sağlar.

Bu çalışmada NUC işleminin hem fabrika ortamında hem de sahada yapılmasını kolaylaştıracak bir yöntem önerilmektedir. Önerilen yöntem NUC hesaplaması için gereken referans kaynağa olan ihtiyacı ortadan kaldırdığından, işlem ek bir kalibrasyon cihazına ihtiyaç duymadan yapılabilmektedir. Önerilen yöntem sadece kızılötesi kamera ile aynı bölgeyi gören bir RGB kamera görüntüsüne ihtiyaç duymaktadır. Çoğu sistemde kızılötesi kamera ve RGB kamera birlikte kullanıldığından bu gereksinim ek bir maliyet veya zorluk getirmemektedir.

3. KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR ÖZETİ

Düzensizlik giderme algoritmaları, probleme yaklaşımlarına göre iki ana gruba ayrılabilir. İlk grup, düzeltme işlemi için homojen bir kalibrasyon yüzeyine ihtiyaç duyan algoritmaları içerirken, ikinci grup çeşitli sahne tabanlı düzeltme algoritmalarını içermektedir.

Kalibrasyon Tabanlı Düzensizlik Giderme

Kalibrasyon tabanlı NUC işlemi genellikle kızılötesi kameraların üretim aşamasında, kızılötesi kamera için homojen bir sahne üreten referans kaynak kullanılarak gerçekleştirilir. Bu referans kaynağı, bireysel dedektör öğelerinin homojen bir yüzeye verdiği tepkiyi ölçmeye yardımcı olur ve görüntüde daha homojen bir görünüm elde etmek için her dedektör öğesi için bir düzeltme faktörü uygulanır. Sensörün düzensizliği farklı sahne sıcaklıklarında değişebileceğinden, bu işlem genellikle iki farklı sıcaklık seviyesinde yapılır ve sahne sıcaklığına dayalı düzeltme katsayıları basit bir lineer model kullanılarak elde edilir. Bu işleme iki noktalı düzensizlik giderme denir ve kalibrasyon sonucunda sensörün her bir elemanı için düzensizliği ortadan kaldıran kazanç ve ofset değerleri belirlenmiş olur (Schulz vd., 1995).

İki-nokta düzensizlik giderme algoritmaları dedektör elemanlarının düzensizliğini doğrusal model kullanarak modellemekte ve her bir piksel için kazanç (α) ve ofset (β) değeri belirlemeyi amaçlamaktadır. α, β değerlerinin bulunabilmesi için referans olarak kullanılan siyah cisim en az iki farklı sıcaklıkta gözlenmelidir. $\mathbf{z}_{i,j} = [z_{i,j}^1, z_{i,j}^2]^T$ vektörü (i, j) pikselinin

siyah cismi iki farklı $\{T^1, T^2\}$ sıcaklığında gözlemlerken aldığı değeri ve $\mathbf{x}_{i,j} = [x_{i,j}^1, x_{i,j}^2]^T$ aynı sahne için bilinmeyen gürültüsüz piksel yanıtını göstermek üzere, iki-nokta düzensizlik giderme problemi aşağıda verilen optimizasyon problemi ile tanımlanır.

$$\min_{\alpha, \beta} \|\mathbf{x}_{i,j} - \alpha_{i,j}\mathbf{z}_{i,j} - \beta_{i,j}\| \quad (1)$$

Burada $\mathbf{x}_{i,j}$ ifadesinin değeri bilinmediğinden, verilen optimizasyon problemi bir dizi varsayımda bulunmadan çözülemez.

İlk olarak referans kaynağın düzgün dağılımlı bir görüntü ürettiği bilindiğinden, gürültüsüz piksel değerlerinin her piksel için eşit olduğu $\mathbf{x}_{i,j} = \mathbf{x}$ söylenebilir. Buna ek olarak her piksel için düzeltme katsayıları bağımsız, beklenen kazanç ve ofset değerleri ise sırasıyla $\mathbb{E}[\alpha] = 1$ ve $\mathbb{E}[\beta] = 0$ kabul edilirse; $\mathbf{x}$ değerinin beklenen değeri tüm piksel elemanlarının ortalama değeri $\mathbf{x} = \hat{\mathbf{z}}$ olarak yazılabilir. Bu iki varsayım kullanılarak problemin çözümü aşağıda verilen şekilde hesaplanır.

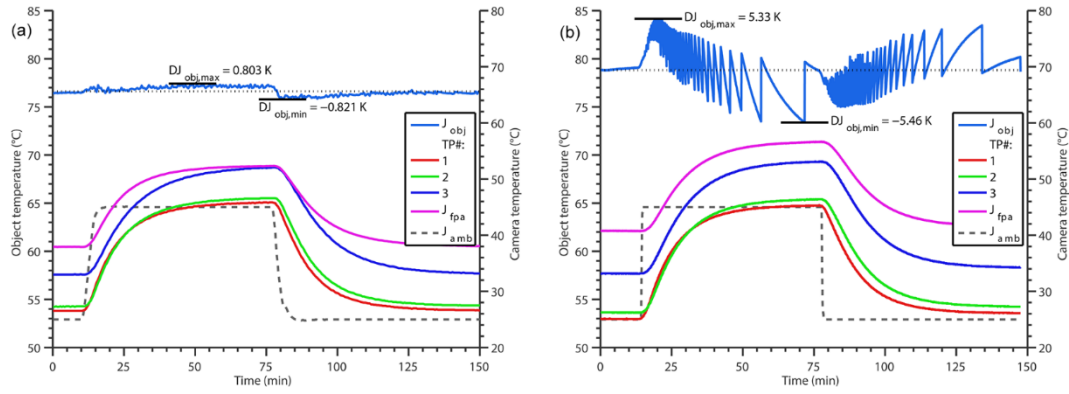
$$\begin{bmatrix} \alpha_{i,j} \\ \beta_{i,j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{i,j}^1 & 1 \\ z_{i,j}^2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{z}^1 \\ \hat{z}^2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Verilen ifadeden görüldüğü üzere, doğrusallık modeline dayalı standart iki noktalı düzensizlik giderme, çok düşük bir hesaplama maliyetine sahiptir ve teorik olarak dedektörün dengesizliğini tamamen düzeltebilir.

Ancak kızılötesi kameraların dedektör dizisindeki çeşitlilik; sensör sıcaklığı, ortam sıcaklığı, nem, sahne parlaklığı ve zoom miktarı gibi değişkenlere de bağlı olduğundan, düzensizlik giderme, kameranın kullanımı sırasında da yapılması gereken önemli bir işlemdir. Mevcut sistemlerde bu işlem, ortamdaki homojen dağılımlı (gri) yüzeylere bakılarak gerçekleştirilir ve dedektör ofseti yeniden ayarlanarak elde edilen görüntünün homojen olması sağlanır. Gerçek dünyada homojen bir yüzey bulmak oldukça zor olduğundan, bu işlem genellikle kamera perdesinin homojen referans yüzeyi olarak kullanılması ile yapılır. Düzensizlik giderme sırasında, kamera perdesi optik ve dedektör arasına girerek düz bir referans kaynağı işlevi görür ve dedektörün kendini kalibre etmesine olanak tanır. Bu işlem tek bir sıcaklık değerinde yapıldığından, tek noktalı düzensizlik giderme olarak adlandırılır ve yalnızca piksel ofsetini düzeltmek için kullanılabilir. Dedektör sıcaklığı kameralar çalıştıkça arttığından, bu işlem soğutulmamış kızılötesi kameralarda düzenli olarak gerçekleştirilir.

Tek noktalı düzensizlik giderme, basitliği nedeniyle endüstride yaygın olarak kullanılmasına rağmen, çıktı görüntüsünün kalitesini etkileyen bazı dezavantajlara sahiptir. İlk olarak çevresel ve çalışma koşulları dedektörün kazancını ve ofsetini etkilerken, bu işlem sadece dedektör ofsetini güncelleyebilmektedir. Ayrıca, gerçek dünyada kusursuz homojen bir yüzey bulmak mümkün olmadığından, tek noktalı düzensizlik gidermenin homojen olmayan bir sahnede yapılması gerekecek ve bu da istenmeyen gürültülerin oluşmasına neden olacaktır. Kalibrasyon, sahnenin homojen olduğunu varsaydığından, homojenliği bozan piksel değerleri negatif ofset olarak yansıtılacak ve elde edilen görüntüde hayaletlenme etkisi olarak bilinen kalıcı bir bozulmaya neden olacaktır. Burada kamera perdesinin homojen bir yüzey olarak kullanılmasının da ideal olmadığına dikkat edilmelidir. Perde, lens ve sensör arasına girdiği için kalibrasyon sırasında, lens kaynaklı bozucular görmezden gelinecek ve istenilen başarımla elde edilemeyecektir. Şekil 2' de sol tarafta yer alan görsel Tempelhahn vd. (2016) tarafından önerilen perdesiz düzensizlik giderme yönteminin, sağ tarafta verilen görsel ise klasik perde tabanlı bir yöntemin çıktısını göstermektedir. Grafiklerde en üst sırada yer alan mavi çizgi, referans alınan nesnenin sıcaklığının zamana değişimini, kesikli siyah çizgi ise zaman bağlı ortam sıcaklığını göstermektedir. Verilen şekilden görüldüğü üzere düzensizlik giderme işleminin sürekli yapılması durumunda nesne üzerinden okunan sıcaklık daha stabil elde

edilirken, tek nokta düzensizlik giderme yönteminde okunan sıcaklık sürekli olarak kaymakta ve düzensizlik giderme yapıldığında ölçülen değer ciddi oranda değişmektedir.



Şekil 2 Perde tabanlı düzensizlik giderme yöntemi ile perdesiz düzensizlik giderme yönteminin karşılaştırması. Ortam sıcaklığı (siyah kesikli çizgi) zamana bağlı değişirken, kameradan ölçülen referans cisim sıcaklığı (mavi) perdesiz yöntemde daha az sahnın göstermektedir. Görsel Tempelhahn vd. (2016) yayınından alınmıştır.

Sahne Tabanlı Düzensizlik Giderme

Kalibrasyon tabanlı algoritmaların sınırlılıklarını aşmak için birçok sahne tabanlı NUC algoritması önerilmiştir. Sahne tabanlı NUC algoritmaları, kızılötesi görüntülerde mevcut olan rastgele gürültü ve düzensizlikleri düzeltmek için kullanılan bir görüntü işleme teknikleri sınıfıdır. Bu algoritmalar, kameranın normal işlemi sırasında görüntülenen sahnedeki bilgilerden yararlanmakta ve düzensizlik giderme işlemi için homojen bir yüzeye ihtiyaç duymamaktadır.

Sahne tabanlı algoritmalar istatistiksel ve hizalama tabanlı yöntemler olmak üzere iki ana yaklaşım altında kategorize edilebilmektedir.

Çoğu istatistiksel yöntemde, odak düzlemi dizisindeki her bir dedektör elemanı tarafından toplanan ışıma ile ilgili uzamsal ve zamansal varsayımlar oluşturulmakta ve bu varsayımlar kullanılarak düzeltme katsayıları tahmin edilmektedir (Harris vd., 1998; 1999; Zhang vd., 2008; Zuo vd., 2011). Bu varsayımların yapılabilmesi için görüntüdeki hiçbir nesnenin uzun süre görüntüde kalmaması gereklidir (Harris vd., 1998). Bu nedenle bu yöntemlerin çalışabilmesi için ya sahne hareketli olmalıdır ya da kamera sürekli olarak hareket etmelidir.

Harris vd., (1999) çalışmasında sabit istatistik varsayımını kullanarak kazanç ve ofset değerlerini çözen bir yöntem önerilmiştir. Bu varsayım, sahnenin uzun bir süre gözlemlenmesi durumunda, her dedektör elemanı tarafından toplanan ışımanın ortalaması ve standart sapmasının birbiri ile aynı olacağını öne sürmektedir. Çalışmanın yazarları büyük sayılar kanununu kullanarak, sahnenin 10.000 kare veya daha uzun bir süre gözlemlenmesi durumunda, bu varsayımların istatistiksel olarak doğru olduğunu göstermektedirler.

Zuo vd. (2011) tarafından önerilen yöntemde tüm görüntünün istatistiklerinin sabit varsayılması yerine, görüntünün yerel olarak sabit istatistiklere sahip olduğu varsayılmıştır. Bir piksel etrafındaki küçük bir blok içindeki dedektörlerin benzer sahnelerle maruz kalma olasılığı daha yüksek olduğundan, bu yöntem, daha kısa gözlemlenen sahnelerde de çalışabilmektedir.

Geng vd. (2013) tarafından önerilen çalışmada birbirine komşu piksellerin yakaladıkları ışınım miktarının benzer olması gerektiği varsayılarak, komşu piksellerin istatistiklerinin de tutarlı olmasını sağlayacak şekilde parametre kestirimi yapılmıştır.

İstatistiksel tabanlı yöntemlerin en önemli dezavantajı toplanan ışıma ile ilgili yapılan uzamsal ve zamansal varsayımların oldukça kısıtlayıcı olmasıdır. Bu istatistiklerin tutarlı olması ve

sabit kabul edilebilmesi için ya kamerada çok yüksek bir hareket olmalı veya sahne çok uzun süreler gözlenmelidir. Bu iki gereksinimden birinin sağlanamaması durumunda düzensizlik giderme başarısı düşmekte ve elde edilen sahneden hayaletlenme etkisi görülmektedir (Harris vd., 1998).

Hizalama temelli yöntemler sahnedeki her bir noktanın gri seviye değerinin düzensizlik giderme süresince değişmediği varsayımı ile çalışmaktadır. Yöntemin çalışabilmesi için düzensizlik giderme işlemi sırasında kızılötesi kameranın hareket etmesi gereklidir. Bu hareket ile gerçek dünyadaki sabit noktalar, farklı dedektör elemanları tarafından birden fazla kez gözlemlenebilecektir. Sahnedeki hareket vektörlerinin doğru bir şekilde hesaplanmasıyla, sahnedeki her bir nokta için odak düzlemi dizisindeki birden fazla dedektörden yanıt elde edilecektir. Toplanan dedektör yanıtlarının aynı olması gerektiği varsayımı kullanarak, bu algoritmalar dedektör elemanlarındaki düzensizlikleri tespit edebilir ve bunları düzeltebilirler.

Zuo vd. (2011) tarafından önerilen çalışmada iki çerçeve arasındaki kamera hareketinin sadece öteleme şeklinde olduğu varsayılmış ve kamera hareketi faz korelasyonu işlemi ile hesaplanmıştır. z^{t-1}, z^t sırasıyla $t - 1$ ve t anlarında yakalanan iki ardışık çerçeve olmak üzere; iki çerçeve arasındaki yer değiştirme vektörü $\mathbf{d} = [d_i, d_j]$ Denklem 3 ile verilen ifade kullanılarak hesaplanmıştır.

$$\mathbf{d} = \underset{i,j}{\operatorname{argmax}} \mathcal{R}e \left\{ \mathfrak{F}^{-1} \left(\frac{z^t \odot \bar{z}^{t-1}}{|z^t \odot \bar{z}^{t-1}|} \right) \right\} \quad (3)$$

Verilen ifadede; $Z = \mathfrak{F}(z)$ yakalanan görüntünün Fourier dönüşümünü, bar sembolü karmaşık eşlenik işlemi ve $\odot$ işlecisi nokta çarpım işlemi göstermektedir.

Çalışmada iki çerçeve arasındaki hareketin hesaplanmasının sonrasında, iki görüntüdeki tüm pikseller hareket vektörü kullanılarak eşleştirilmiş ve eşleşen piksellerin arasındaki gri seviye hatasının düzensizlik kaynaklı olduğu varsayılmıştır. Bu nedenle eşleşen pikseller arasındaki hatayı en küçükleyen kazanç ve ofset değerleri, düzensizlik giderme katsayıları olarak kullanılmıştır. Kullanılan hata fonksiyonunun matematiksel tanımı Denklem 4 ile verilmiştir.

$$E(\alpha, \beta) = \sum_t \left(z_{i-d_i, j-d_j}^{t-1} - \alpha_{i,j} z_{i,j}^t + \beta_{i,j} \right)^2 \quad (4)$$

Lv vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada istatistiksel yöntem ile hizalama tabanlı yöntem birlikte kullanılmıştır. Yapılan çalışmada istatistiksel yöntem ile kazanç değerleri hesaplanmış, ardından hizalamaya dayalı yöntem kullanılarak ofset değeri hesaplanmıştır.

Hizalama tabanlı yöntemler, istatistik tabanlı yöntemlere göre daha yüksek yakınsama hızına sahiptir ve hayalet etkisi gibi yan etkilerin oluşma sıklığı daha azdır. Ancak, yüksek işlem gücü ve uzun süreli verilerin saklanması gereksiniminden dolayı bu algoritmaların kullanımları pratik değildir. Ek olarak, çerçeveler arasındaki hizalama hataları üst üste toplanarak ilerlediğinden, küçük hatalar bile birikerek sonucu ciddi şekilde etkilemektedir.

Bu çalışmada hem kalibrasyon tabanlı yöntemlerde gerekli olan homojen yüzeye ihtiyaç duymayan, hem de sahne tabanlı yöntemlerin getirdiği hizalama problemini içermeyen bir çözüm önerilmektedir. Önerilen yöntem, kızılötesi kamera ile aynı sahneye bakan RGB kamera görüntülerini referans kaynak olarak kullanarak, kızılötesi kameradaki sabit görüntü gürültülerini giderecektir. RGB kamera görüntülerinin kızılötesi kameralar için referans olarak kullanılabilmesi için öncelikle RGB kamera görüntülerinin kızılötesi kamera görüntülerine çevrimi yapılacaktır. Ardından elde edilen bu çevrimler ile yakalanan gürültülü kızılötesi kamera görüntüsü birlikte kullanılarak, gürültünün giderilmesine yönelik bir çalışma yapılacaktır.

Literatürde RGB kamera görüntülerinin farklı modaliteye (derinlik, hiperspektral, kızılötesi, vb.) çevrilmesine ve kızılötesi kamera görüntülerinde gürültü giderimi konularında çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

RGB Kamera Görüntülerinden Kızılötesi Kamera Görüntülerinin Kestirimi

RGB kamera görüntülerinden hiperspektral görüntü kestirimi alanında yapılan ilk çalışmalarda Arad vd. (2016) tarafından ayrık kodlama tabanlı bir geriçatım yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntem HSI imgelerindeki doğal örüntülerin dağılımlarının çıkarılması ve bu bilginin geriçatım esnasında öncül bilgi olarak kullanılması temel fikrine dayanmaktadır. Yazarlar bu öncül bilginin çıkarılması için K-SVD algoritmasını kullanarak $D_h = [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_n]$ hiperspektral sözlüğünü öğrenmişlerdir. Ardından CIE 1964 renk dönüşüm katsayıları kullanılarak D_h sözlüğünden D_{rgb} sözlüğü hesaplanmıştır. Verilen herhangi bir $\mathbf{c} = (r, g, b)^T$ RGB rengine karşı gelen hiperspektral gösterimi bulmak için Dikgen Eşleştirme Algoritması (DEA) yöntemi kullanılmıştır. DEA algoritması matematiksel olarak Denklem 5 ile verilen en iyileme problemini çözmektedir.

$$\min_{\mathbf{w}} \{ \|\mathbf{c} - D_{rgb}\mathbf{w}\|_F^2 \} \text{ s.t. } \|\mathbf{w}\|_0 \leq T_0 \quad (5)$$

Burada $\mathbf{w}$ verilen $\mathbf{c}$ renginin, en fazla T_0 atom kullanılarak, sözlükte bulunan kelimeler ile ifade edilmesi için gereken $\mathbf{w}$ ayrık ağırlık vektörünü göstermektedir. Bu hesaplama yapıldıktan sonra, $\mathbf{c}$ rengi için hiperspektral kestirim $\mathbf{h} = D_h\mathbf{w}$ işlemi ile bulunmuştur.

Aeschbacher vd. (2017) tarafından ileriki yıllarda yapılan çalışmada Arad vd. (2016)'nın önerdiği ayrık kodlama tabanlı geriçatım algoritması Timofte vd. (2015) tarafından önerilen A+ yöntemi kullanılarak iyileştirilmiştir. Arad vd. (2016)'nin yönteminden farklı olarak, eğitim aşamasında öğrenilen hiperspektral sözlük sadece hiperspektral verilerden değil, hiperspektral ve RGB veriler birlikte kullanılarak öğrenilmiştir.

Derin öğrenme yöntemlerinin bilgisayarlı görü problemindeki üstün başarıları dikkate alınarak, evrimsel sinir ağları ve çekişmeli üretici ağlar gibi derin öğrenme yapıları da RGB görüntülerden hiperspektral imge geriçatımı probleminde kullanılmıştır (Galliani vd., 2017; Xiong vd., 2017; Cai vd., 2022).

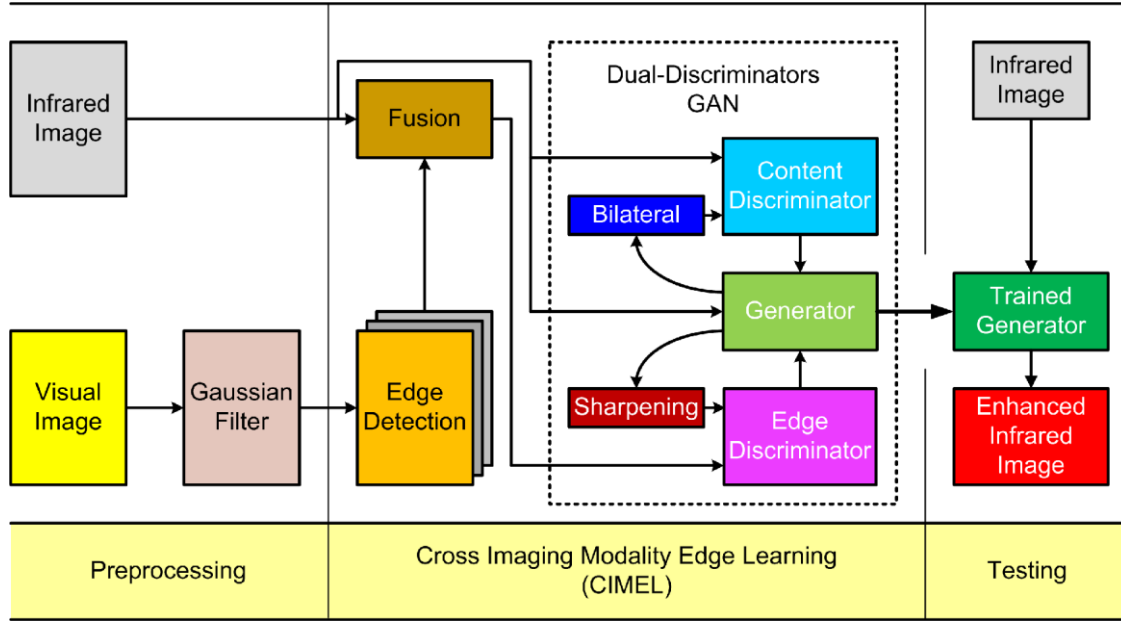
Derin öğrenmeye dayalı ilk yöntemlerden olan (Galliani vd., 2017) semantik bölütleme ve süper çözünürlük için önerilen evrimsel ağ yapılarını hiperspektral geriçatımı problemine uyarlamışlardır. Galliani vd. (2017) hiperspektral kanalların her birini sözde semantik sınıf olarak değerlendirmiş ve problemi bir semantik bölütleme problemine dönüştürmüştür. Yöntem DenseNet tabanlı bir semantik bölütleme ağı olan Tiramisu ağını kullanmıştır (Jegou vd., 2017). Hiperspektral kanallar sıfır veya bir gibi ikili yapıda olmadığından, çalışmada Tiramisu ağınının kayıp fonksiyonu yerine regresyon tabanlı bir kayıp fonksiyonu olan Öklid uzaklığı hata fonksiyonu olarak tercih edilmiştir. Ek olarak, elde edilen çıktının yüksek uzamsal çözünürlüğünü korumak için taban ağda bulunan ters evrişim katmanları, (Shi vd., 2016) ile önerilen piksel altı ölçekleme katmanı ile değiştirilmiştir.

Wang vd. (2019) tarafından önerilen yöntemde hiperspektral geriçatma problemi uçtan uca bir derin öğrenme problemi olarak ele alınmak yerine, problem klasik bir doğrusal ters problem olarak ele alınmış ve derin ağlar bu ters problemde öncül bilgi sağlayıcı olarak kullanılmıştır. $\mathbf{I}$ alt spektral çözünürlüklü imge (RGB), $\mathbf{R}$ hiperspektral uzaydan RGB uzaya geçmek için kullanılan transfer fonksiyonu ve ϕ derin öğrenme tabanlı öncül bilgi olmak üzere; geriçatılmaya çalışılan $\hat{\mathbf{h}}$ hiperspektral verisi Bayesian kestirim kullanılarak Denklem 6 ile verilen optimizasyon problemi ile çözülmüştür.

$$\hat{\mathbf{h}} = \arg\min_{\mathbf{h}} \|\mathbf{I} - \mathbf{R}\mathbf{h}\|^2 + \lambda\phi(\mathbf{h}) \quad (6)$$

Verilen problemde veri kısmı çözümün elimizde bulunan RGB imge ile benzer olmasını sağlarken, regülarizasyon terimi de çıktının hiperspektral imgeler için elde edilen öncül bilgilere benzerliğini sağlamaktadır. Çalışmada bu tip problemlerin çözümünde sıklıkla kullanılan Yarım Kare Ayırıştırma tekniği kullanılmış ve problem iteratif olarak çözülmüştür.

(Wang vd., 2021) çalışmasında CGAN (Şartlı Üretici Karşıt Ağlar) tabanlı bir kenar keskinleştirme çerçevesi önerilmektedir. Önerilen tasarım U-Net derin öğrenme mimarisini üretici ağ olarak tasarlayarak, görsel görüntülerdeki yüksek frekanslı özellikleri kızılötesi imgedeki kenarları iyileştirmek için kullanmaktadır. Önerilen çerçevenin blok diyagramı Şekil 3’ de şekilde verilmiştir.



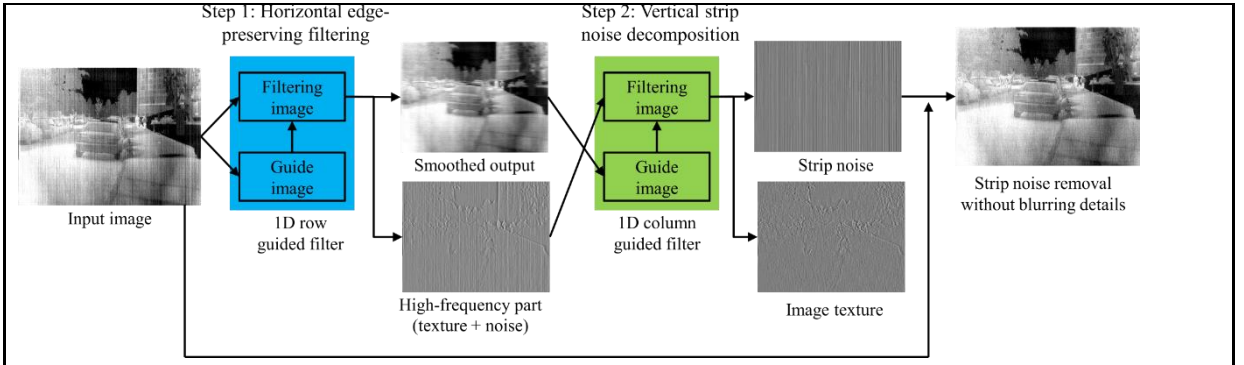
Şekil 3 Wang vd. (2021) tarafından önerilen Şartlı Üretici Karşıt Ağ mimarisi.

Çalışmada RGB kamera görüntüsü ilk olarak Gaussian süzgeçten geçirilerek yumuşatılmış, ardından derin öğrenme tabanlı HED (Holistically-Nested Edge Detection) yöntemi kullanılarak kenar bölgeleri tespit edilmiştir. Elde edilen görünür dalga kenar bölgeleri, kızılötesi imge ile toplanarak füzyon imge elde edilmiştir. Bu füzyon imge ve kızılötesi imge çift-ayırıştırıcı bir şartlı üretici karşıt ağ mimarisi ile kullanılarak bir üretici derin öğrenme ağı öğrenilmiştir. Test sırasında öğrenilen bu model kullanılarak, kenar bölgeleri iyileştirilmiş kızılötesi imgeler elde edilmiştir.

Kızılötesi Görüntülerde Gürültü Giderimi

Kızılötesi kamera görüntülerinden gürültü giderilmesi literatürde geniş bir çalışma alanına sahip olan bir problemdir. Literatürde bu alanda yapılan ilk çalışmalarda, görüntü işlemede kullanılan gürültü giderme işlemlerinin (wavelet, yapısal işlemler, vb.) termal kamera görüntülerine uygulanmasıyla sonuçlar elde edilmiştir (Ni vd., 2008; İlk vd., 2011; Bai vd., 2011; Tendero vd., 2012; Zhang vd., 2013).

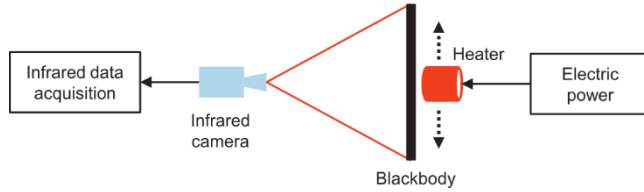
Cao vd. (2015) tarafından önerilen çalışmada kızılötesi kameralarda, sütunlar arasındaki kalibrasyon eksikliğinden kaynaklanan ve sıklıkla karşılaşılan çizgi gürültülerinin kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada çoğu görüntü işleme problemde kullanılan iki boyutlu evrişim çekirdekleri yerine, peş peşe uygulanan bir boyutlu kutu çekirdeği kullanılmıştır. Önerilen yöntemin çalışmasına ilişkin görsel Şekil 4’ de verilmiştir.



Şekil 4 Cao vd. (2015) tarafından önerilen gürültü kaldırma yöntemi blok diyagramı. Önerilen yöntem iki aşamalı filtreleme ile çizgi gürültülerini kaldırmaktadır.

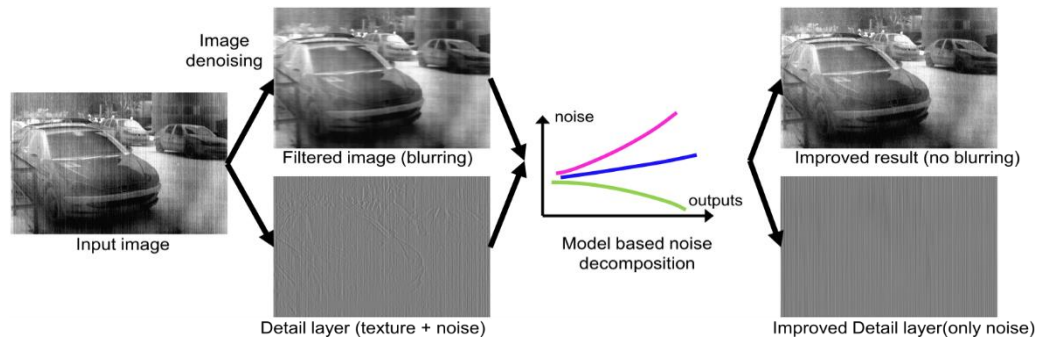
İki aşamadan oluşan gürültü kaldırma sürecinde, ilk aşamada yatay kenar-koruyan satır süzgeçlemesi ile imge yumuşatılmıştır ve elde edilen işaret, orijinal görüntüden çıkarılarak yüksek frekanslı gürültü ve imge dokusundan oluşan bir işaret elde edilmiştir. İkinci aşamada ise dikey bir boyutlu süzgeçleme kullanılarak çizgi gürültüsü ile yüksek frekanslı imge dokusu ayrılmıştır.

Cao vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada çizgi şeklinde görülen sabit örüntü gürültüsünün karakterizasyonu ve kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada termal kamera verisi ile sabit örüntü gürültüsü arasında polinomsal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitin yapılabilmesi için Şekil 5’ de verilen test düzeneği hazırlanmıştır.



Şekil 5 Cao vd. (2015) tarafından sabit örüntü gürültüsünün giderilmesi için önerilen test düzeneği. Düzenek bir siyah-cisim arkasına eklenen ısıtıcının görüntüsünü kullanarak görüntüdeki düzensizlikleri tespit etmek için kullanılmaktadır.

Hazırlanan test düzeneği ile kara-cisim arkasına yerleştirilen bir ısıtıcı farklı konumlarda görüntülenmiştir. Isıtıcının farklı konumlarda olmasından dolayı kara-cismin bazı bölgeleri daha sıcak, bazı bölgeleri daha soğuk olmuş ve yakalanan görüntülerde belirgin gradyan örüntüleri oluşmuştur. Yazarlar her sütun için olması gereken gri seviye değer ile gözlemlenen değerleri inceleyerek sıcaklık ile gürültü arasında ikinci dereceden bir polinom ile ifade edilebilen bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Ardından bu ilişki kullanılarak verilen gürültülü bir imgenin temizlenmesine yönelik Şekil 6’ da görselleştirilen bir yöntem önerilmiştir.



Şekil 6 Cao vd. (2015) tarafından önerilen yöntemin blok diyagramı.

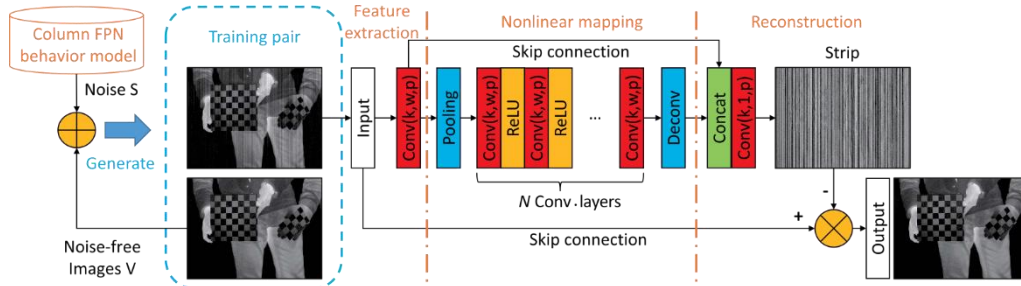
Önerilen yöntem ilk olarak girdi imgesini bir boyutlu yumuşatma çekirdekleri ile süzgeçleyerek görüntüyü alçak ve yüksek frekanslardan oluşan iki imgeye ayırmaktadır.

Ardından gözlemlenen polinom ilişkisi kullanılarak yüksek frekanslı bileşenler sabit örüntü gürültüsü ve görüntü dokusu olarak tekrar ayrılmakta ve gürültü kaldırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Fan vd. (2016) tarafından yenilikçi bir öncül bilgiye dayalı bir Bayesçi gürültü kaldırma yöntemi önerilmiştir. Literatürde daha önce önerilen Tikhonov ve Gibbs gibi yöntemlerde görüntünün gradyanının normu öncül bilgi olarak kullanılmaktadır (Geman vd., 1984; Vauhkonen vd., 1998). Bu öncül bilgi ile gradyan normunun da en küçüklenmesi sağladığından, öncül bilgiye dayalı Bayesçi kestirim yumuşatılmış bir görüntü oluşturmaktadır (Fan vd., 2016). Önerilen çalışmada gradyan işleci görüntüdeki örüntüler ile gürültüler arasındaki farkı ayırt edemediğinden, Tikhonov ve Gibbs öncüllerin görüntüde yer alan önemli yapısal öğeleri de yok ettiği vurgulanmıştır. Bu nedenle çalışmada komşu piksellerin birbirine olan benzerliklerine dayalı bir farklılık fonksiyonu tanımlanmış ve her pikselin görüntüye ait olmama olasılıkları elde edilmiştir. Ardından öncül bilgi olarak görüntüye ait olmama olasılığı ile gradyan ifadesinin çarpımları kullanılmıştır. Bu sayede görüntüye ait olmayan bir piksel için gradyan olduğu gibi kullanılırken, görüntüye ait olan piksellerde gradyanın etkisi azaltılmıştır.

Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda, evrimsel sinir ağlarının da katkısıyla, kızılotesi görüntülerde gürültü giderilmesi problemi uçtan uca bir öğrenme problemi olarak ele alınmıştır.

He vd. (2018) tarafından önerilen çalışmada girdi olarak verilen bir kızılotesi imgeden, sabit örüntü gürültüsünü çıktı olarak üreten bir evrimsel sinir ağı tasarlanmıştır. Tasarlanan derin öğrenme ağının yapısı Şekil 7’de verilmiştir.



Şekil 7 He. vd. (2018) tarafından önerilen evrimsel sinir ağı mimarisi. Çalışmada verilen gürültülü imgeden, sabit örüntü gürültüsünün kestirimine yönelik bir eğitim yapılmıştır.

Önerilen DLS-NUC derin öğrenme ağı toplamda 10 adet evrimsel katmandan, bir ortaklama (pooling), bir ters-evrişim ve bir de uç uca ekleme katmanından oluşmaktadır. Katmanlar arasında doğrusal olmayan bir aktarım sağlamak için ara katmanlarda yer alan 8 evrişim katmanından sonra ReLU aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Oluşturulan derin öğrenme ağı L_1 kayıp fonksiyonu, ADAM optimizasyon yöntemi ile en küçüklenerek eğitilmiştir.

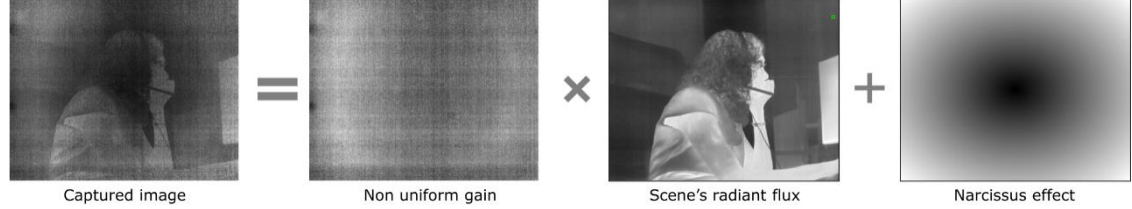
Derin öğrenme yöntemlerinin önemli bir kısıtı, önerilen yöntemin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için çok sayıda eğitim verisine ihtiyaç duymasıdır. Çalışmada yazarlar Cao vd. (2015) tarafından önerilen polinom modelini kullanarak eğitim için sentetik gürültülü imgeler oluşturmuşlar ve eğitimleri bu imge çiftlerini kullanarak yapmışlardır.

Saragadam vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada DeepIR adı verilen fiziksel sensör modeli ile derin öğrenme ağlarını birleştiren bir çerçeve önerilmiştir. Çalışmada mikrobolometre sensörleri ile algılanan termal kamera görüntülerinin; sahneden bağımsız bir şekilde oluşan gürültü ve sahneye bağımlı parlaklık akısı şeklinde iki farklı sinyalin birleşmesi ile oluştuğunu göstermekte ve bu sinyallerin ayrıştırılması için bir yöntem önermektedir. Kamera tarafından

i, j pikseli için t anında yapılan ölçüm $z_{i,j}^t$, bu piksel için parlaklık akısı $x_{i,j}^t$ olmak üzere önerilen ölçüm modeli Denklem 7 ile verilmektedir.

$$z_{i,j}^t = \alpha x_{i,j}^t + \beta + \eta \quad (7)$$

Burada α her piksel için zamanla değişen düzensizlik gürültüsünü, β narsis etkisi (Lau vd., 1977) olarak bilinen, kamera sensörünün ısınmasından ve lensin sensör üzerine yansımından kaynaklı yanlılığı ve η ise okuma hataları ve termal gürültüleri göstermektedir. Şekil 8’ de yazılan matematiksel model örnek bir imge üzerinde görselleştirilmiştir.



Şekil 8 Saragadam vd. (2021) tarafından önerilen imge ayrıştırma yöntemi. Yöntem herhangi bir kızılötesi imgenin; düzensizlik gürültüsü, sahne ışık akısı ve narsis etkiler ile modellenebileceğini göstermektedir.

Çalışmada Ulyanov vd. (2018) tarafından önerilen Derin İmge Öncül ağ yapısı, yukarıda oluşturulan termal kamera modeli ile kullanılarak aşağıdaki hata fonksiyonunun en küçüklemesi yapılmıştır. Yeni oluşturulan optimizasyon problemi Denklem 8 ile verilmiştir.

$$E(\alpha, \beta, \mathbf{R}_k, \mathcal{N}) = \|\mathbf{z}_k - \alpha \odot \mathbf{R}_k \mathcal{N}(\mathbf{p}) + \beta\| \quad (8)$$

Burada $\mathcal{N}(\mathbf{p})$ rastgele sabit bir $\mathbf{p}$ vektörü için öğrenilen derin öğrenme ağının çıktısını, $\mathbf{R}_k$ ise k . imge ile ilk imge arasındaki dönüşüm matrisini göstermektedir. Bu çıktı Ulyanov vd. (2018) tarafından önerilen yöntem kullanılarak, herhangi bir etiketli eğitim verisine ihtiyaç duymadan, $\mathbf{x}_0 = \mathcal{N}(\mathbf{p})$ olacak şekilde öğrenilmektedir.

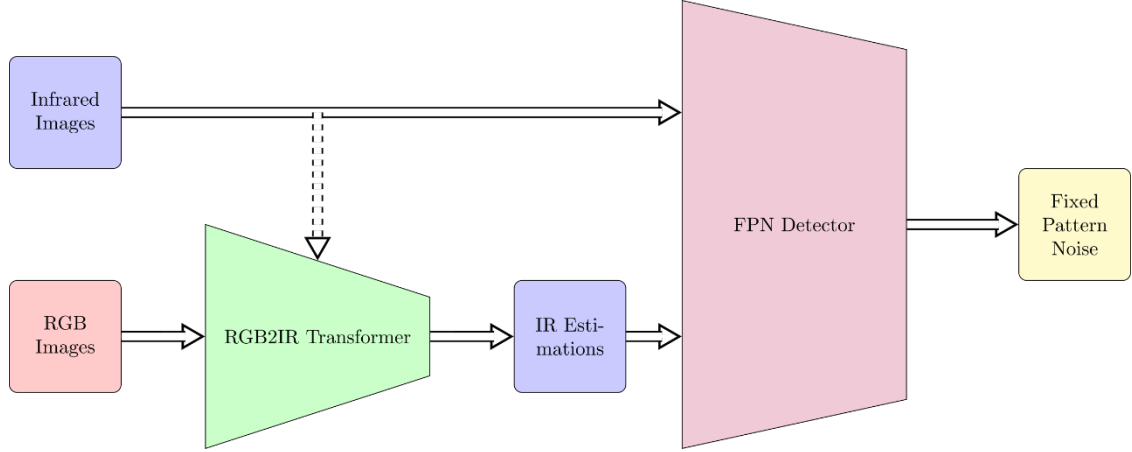
4. ÖZGÜN DEĞER

Bu tez kapsamında kızılötesi kamera görüntülerinde görülen düzensizlik ve narsis etki gibi sabit örüntü gürültülerinin giderilmesine yönelik bir yöntem önerilmektedir. Yapılan literatür incelemesinde, görünür bölge kamera kullanarak kızılötesi kameralarda görülen düzensizliğin girilmesine yönelik bir çalışma bulunamamıştır. Önerilen yöntem literatürde var olan kalibrasyon tabanlı ve sahne tabanlı yöntemlerden aşağıda listelenen farklılıkları içermektedir.

- Kalibrasyon tabanlı yöntemler iki-nokta kalibrasyonun yapılabilmesi için siyah-cisim adı verilen ve sıcaklığı kontrollü bir şekilde ayarlanan cihazlara ihtiyaç duymaktadır. Önerilen yöntem bu cihaza olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.
- Kalibrasyon tabanlı yöntemler tek-nokta kalibrasyonun yapılabilmesi için eşit gri seviyede, düzgün dağılımlı bir yüzeye ihtiyaç duymaktadır. Önerilen yöntemde düzgün dağılımlı bir yüzeye ihtiyaç duyulmadan düzensizlik giderme işlemi yapılabilir.
- İstatistik tabanlı yöntemlerde yapılan varsayımların geçerli olabilmesi için sahnenin çok uzun süre ve çok yüksek hareket altında gözlenmesi gereksinimi bulunmaktadır. Önerilen yöntem de farklı sahnelerden alınan sınırlı sayıda görüntünün bulunması yeterli olacaktır.
- Hizalama tabanlı yöntemlerde birbiri ile aynı sahneyi gören çok sayıda çerçeveye ve bu çerçevelerin piksel altı çözünürlükte hizalanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Önerilen yöntemde peş peşe gelen çerçevelerin hizalanmasına gerek duyulmamakta, sadece RGB kamera ile kızılötesi kameraların hizalanmasına gerek duyulmaktadır. RGB kamera ve kızılötesi kameralar fiziksel olarak bir platform üzerine sabitlendiğinden, bu hizalamanın bir kez yapılması yeterli olacaktır.

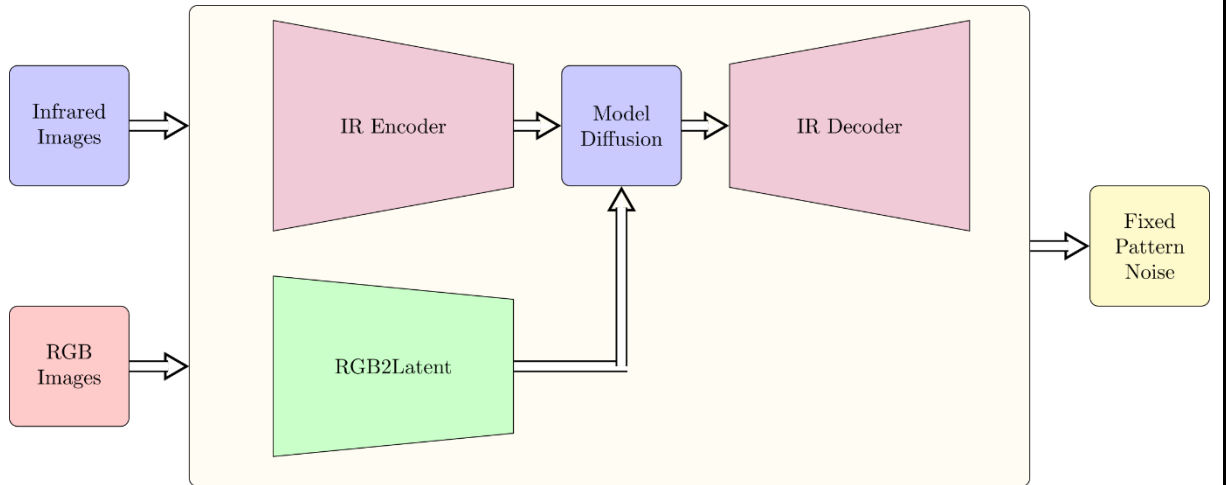
5. YÖNTEM

Önerilen yöntem, kızılötesi kamera ile aynı sahneye bakan görünür dalga kamera görüntülerini referans kaynak olarak kullanarak, kızılötesi kameradaki sabit örüntü gürültülerini giderecektir. Görünür dalga bölgesinde çalışan kameralardan alınan görüntülerin, daha yüksek dalga boylarındaki kızılötesi imgelerle birlikte kullanılabilmesi için iki görüntünün de ortak bir modalitede işlenmesi gereklidir. Bu nedenle çalışmada yakalanan RGB kamera görüntülerini kızılötesi dalga boyuna çevirmek için bir dönüşüm ağı kullanılacaktır. Ardından üretilen bu çevrim imgeleri ile gürültülü kızılötesi kamera görüntüsü birlikte kullanılarak, sabit örüntü gürültünün giderilmesine yönelik bir çalışma yapılacaktır. Önerilen sistemin blok diyagramı Şekil 9’ da verilmiştir.



Şekil 9 Sabit örüntü gürültüsünün tespiti için önerilen yöntemin blok şeması. Önerilen yöntem aynı sahneyi gören RGB kamera görüntüleri ve kızılötesi kamera görüntülerini birlikte kullanarak, kızılötesi kameralardaki sabit örüntü gürültülerini kaldıracaktır.

Burada hedeflenen adımlar iki ayrı alt probleme bölünerek çözülebileceği gibi, RGB2IR ve FPN Detector ağları birleştirilerek tek bir uçtan uca öğrenme yöntemi ile de problem çözülebilir. Bu yöntemde kızılötesi kestirimler doğrudan kullanılmak yerine, kestirimler ile yakalanan kızılötesi imgeler arasındaki saklı ilişki öğrenilebileceğinden başarımının daha yüksek olması beklenmektedir. Önerilen birleştirilmiş yöntemin blok diyagramı Şekil 10’da verilmiştir.



Şekil 10 Sabit örüntü gürültüsünün tespiti için önerilen uçtan uca eğitim modelinin blok şeması. Önerilen yöntem RGB kamera görüntüleri ile kızılötesi kamera görüntülerini birlikte kullanarak, sabit örüntü gürültülerini kaldıracaktır.

Bu tip çalışmalar literatürde Saklı Yayılım Modelleri (SYM) olarak bilinmektedir ve son zamanlarda önerilen ve yüksek başarılar yakalayan bir öğrenme modelidir (Rombach vd., 2022). SYM çift katlı bir ağ yapısına göre saklı ilişkilerin öğrenilmesine olanak tanıdığından ve işlem gücü olarak da daha düşük gereksinimlere sahip olduğundan, sabit örüntü gürültülerinin kaldırılması için de uygun olması ve ilk yöntemden daha iyi sonuçlar üretmesi beklenmektedir.

Önerilen tez çalışmasında her iki blok tasarıma da uygun öğrenme modelleri geliştirilecek ve bu modellerin kızılötesi imge karakteristiğine uygun görüntülerle çalışması sağlanacaktır. Geliştirilecek yöntemlerin aşağıda verilen adımlardan oluşması hedeflenmektedir.

1. Kızılötesi ve RGB kameranın aynı ayarlamalar (aynı fiziksel konum, görüş açısı, odak, benzer sıcaklık) altında **farklı** sahnelerle ait N tane görüntüsü T_n, I_n (kızılötesi ve RGB) toplanır.
2. RGB kamera sensör verilerinden, açık veya saklı uzayda $P_n = f(I_n)$ kızılötesi kamera sensör verisi tahminlenir, N adet kızılötesi ve kızılötesi kestirim görüntüsü elde edilir.
3. Tahminlenen açık veya saklı görüntüler ön bilgi olarak kullanılarak, T_n kızılötesi görüntülerden eşitsizlik giderme parametreleri bir derin öğrenme ağı ile hesaplanır

Geliştirilecek olan düzensizlik giderme yönteminin eğitilmesinde ve testlerinde literatürde var olan CAVE, ARAD_1K, PST900, VGTSR gibi kızılötesi ve RGB kamera görüntülerini birlikte içeren veri setleri kullanılacaktır (Yasuma vd., 2010; Arad vd., 2022; Shivakumar vd., 2020; Zhao vd., 2023). Literatürde tanımlanan probleme uygun ve kullanılabilir durumda olan veri setleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1 Çalışmada kullanılacak veri setleri ve özellikleri

Veri Seti	Referans	İmge Sayısı	Çözünürlük	Bant Sayısı	Spektral Aralık (um)
CAVE	Yasuma vd., 2010	32	512x512	31	0.40-0.70
ICVL	Arad vd., 2016	201	1392x1300	31	0.40-0.70
C2H	Yan vd., 2020	697	1600x1392	30	0.45-0.74
ARAD_1K(hs)	Arad vd., 2022	1000	512x482	31	0.40-0.70
ARAD_1K(ms)	Arad vd., 2022	1000	512x480	16	0.40-1.00
PST900	Shivakumar vd., 2020	894	1280x720	1	8.00-14.0
VGTSR	Zhao vd., 2023	1025	640x512	1	7.50-14.0
VT5000	Tu vd., 2022	5000	640x512	1	7.50-14.0
FLIR-ADAS	FLIR, 2018	26442	640x512	1	7.50-13.5
CATS	Treible vd., 2017	343	640x480	1	8.00-14.0
UGSR-FLIR One	Gupta vd., 2021	30	640x480	1	8.00-14.0

Verilen tabloda yer alan CAVE, ICVL, C2H ve ARAD veri setleri hiperspektral veri setleridir ve geniş bir bant aralığında yüksek spektral çözünürlükte veriler içermektedir. Bu veri setleri için RGB kamera görüntüleri kameraların spektral yanıt fonksiyonları aracılığı ile elde edilmektedir. Listelenen diğer veri setlerinin ise tamamı Uzun Dalga Kızılötesi bandında yer almaktadır ve veri setlerinde her görüntü için aynı bölgeyi gören bir RGB kamera görüntüsü de bulunmaktadır. Çalışmada RGB kamera görüntülerinden

kızılötesi görüntülerin kestirimi için önce hiperspektral veri setleri kullanılacak ardından geliştirilen model kızılötesi dalga boyları için de denenecektir.

Tez çalışmasının Tablo 2’de verilen iş paketleri ve takvime uygun olarak ilerlemesi öngörülmektedir.

Tablo 2 Tez çalışmasını oluşturan iş paketleri ve planlanan çalışma takvimi

İş Paketi / AY	1-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-24
Literatür Takibi	X	X	X	X	X	X
Verilerin Toplanması	X	X				
RGB Verilerden Kızılötesi Verilerin Kestirimi		X	X	X		
Kızılötesi Gürültü Giderme Yöntemi Geliştirilmesi			X	X	X	
Yöntem Karşılaştırma ve Sonuçların Hazırlanması						X

Tez çalışması kapsamında sürekli olarak literatür takibi yapılacak ve alanda duyurulan yeni veri setleri ve güncel yöntemler tez çalışmasında kullanılacaktır. Çalışmanın ilk 6 aylık döneminde; Tablo 1’de sunulan veriler ve çalışmaya uygun yeni veriler detaylı şekilde araştırılacak ve çalışmada kullanılabilecek veri setleri toplanarak organize edilecektir. Buna ek olarak hiperspektral veri setleri üzerinde RGB görüntülerden kızılötesi bantların kestirilmesine yönelik klasik ve makine öğrenmesi tabanlı yöntemler incelenecek ve gerçekleştirilecektir. Çalışmanın ikinci 6 aylık döneminde incelenen ve gerçekleştirilen dönüşüm yöntemlerine alternatif yöntemin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. Bu dönemde aynı zamanda kızılötesi görüntülerde gürültü giderme konusunda literatürde bulunan yöntemler gerçekleştirilecek ve önerilen gürültü giderme mimarisi oluşturulacaktır. Çalışmanın üçüncü 6 aylık döneminde oluşturulan mimarinin farklı veri setleri üzerinde eğitimi ve testleri yapılacak, önerilen mimari iteratif olarak iyileştirilerek yüksek başarımlı bir çözüm geliştirilecektir. Çalışmanın son döneminde ise geliştirilen yöntemin güncel yöntemler ile karşılaştırması yapılacak ve sonuçlar raporlanacaktır.

6. YAYGIN ETKİ

Kızılötesi kameralar nesneler tarafından yayılan kızılötesi ışığı algılayarak görüntüye dönüştüren sistemlerdir. Bu sistemlerin çalışmasına olanak sağlayan sensör elemanlarının birbirleri ile arasındaki küçük hassasiyet farklılıkları, kameraların aynı sahneye farklı piksel bölgelerinde farklı gri seviye değerleri göstermesine neden olur. Özellikle askeri, endüstriyel ve sağlık uygulamalarında doğru sonuçlar hayati önem taşıdığı için bu düzensizliklerin giderilmesi oldukça önemlidir.

Bu tez çalışmasında, kızılötesi kameralarda sabit örüntü gürültüsü olarak adlandırılan bu tür bozulmaları ortadan kaldırmak için yeni bir yöntem önerilmektedir. Önerilen yöntem piksellerin hassasiyet ayarını optimize ederek termal kameranın görüntü kalitesini artıracaktır. Bu sayede kızılötesi kameraların doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi sağlanacaktır.

7. KAYNAKLAR

1. “Advanced Driver Assistance Systems Dataset.” 2018. Advanced Driver Assist Systems | Teledyne FLIR. FLIR. <https://www.flir.in/oem/adas/>.
2. Aeschbacher, Jonas, Jiqing Wu, and Radu Timofte. 2017. “In Defense of Shallow Learned Spectral Reconstruction from RGB Images.” In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, 471–79.
3. Arad, Boaz, and Ohad Ben-Shahar. 2016. “Sparse Recovery of Hyperspectral Signal from Natural RGB Images.” In Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, the Netherlands, October 11–14, 2016, Proceedings, Part VII 14, 19–34. Springer.
4. Arad, Boaz, Radu Timofte, Rony Yahel, Nimrod Morag, Amir Bernat, Yuanhao Cai, Jing Lin, et al. 2022. “NTIRE 2022 Spectral Recovery Challenge and Data Set.” In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 863–81.
5. Arad, Boaz, Radu Timofte, Rony Yahel, Nimrod Morag, Amir Bernat, Yaqi Wu, Xun Wu, et al. 2022. “NTIRE 2022 Spectral Demosaicing Challenge and Data Set.” In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 882–96.
6. Bai, Xiangzhi, Fugen Zhou, and Bindang Xue. 2011. “Infrared Image Enhancement Through Contrast Enhancement by Using Multiscale New Top-Hat Transform.” *Infrared Physics & Technology* 54 (2): 61–69.
7. Cai, Yuanhao, Jing Lin, Zudi Lin, Haoqian Wang, Yulun Zhang, Hanspeter Pfister, Radu Timofte, and Luc Van Gool. 2022. “Mst++: Multi-Stage Spectral-Wise Transformer for Efficient Spectral Reconstruction.” In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 745–55.
8. Cao, Yanpeng, and Yiqun Li. 2015. “Strip Non-Uniformity Correction in Uncooled Long-Wave Infrared Focal Plane Array Based on Noise Source Characterization.” *Optics Communications* 339: 236–42.
9. Cao, Yanpeng, Michael Ying Yang, and Christel-Loic Tisse. 2015. “Effective Strip Noise Removal for Low-Textured Infrared Images Based on 1-d Guided Filtering.” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 26 (12): 2176–88.
10. Fan, Zunlin, Duyan Bi, Linyuan He, and Shiping Ma. 2016. “Noise Suppression and Details Enhancement for Infrared Image via Novel Prior.” *Infrared Physics & Technology* 74: 44–52.
11. Galliani, Silvano, Charis Lanaras, Dimitrios Marmanis, Emmanuel Baltsavias, and Konrad Schindler. 2017. “Learned Spectral Super-Resolution.” arXiv Preprint arXiv:1703.09470.
12. Geman, Stuart, and Donald Geman. 1984. “Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images.” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, no. 6: 721–41.
13. Geng, Lixiang, Qian Chen, and Weixian Qian. 2013. “An Adjacent Differential Statistics Method for IRFPA Nonuniformity Correction.” *IEEE Photonics Journal* 5 (6): 6801615–15.
14. Guan, Juntao, Rui Lai, Huanan Li, Yintang Yang, and Lin Gu. 2022. “DnRCNN: Deep Recurrent Convolutional Neural Network for HSI Destriping.” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*.

15. Gupta, Honey, and Kaushik Mitra. 2021. "Toward Unaligned Guided Thermal Super-Resolution." *IEEE Transactions on Image Processing* 31: 433–45.
16. Harris, John G, and Yu-Ming Chiang. 1998. "Minimizing the Ghosting Artifact in Scene-Based Nonuniformity Correction." In *Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing IX*, 3377:106–13. SPIE.
17. ———. 1999. "Nonuniformity Correction of Infrared Image Sequences Using the Constant-Statistics Constraint." *IEEE Transactions on Image Processing* 8 (8): 1148–51.
18. He, Zewei, Yanpeng Cao, Yafei Dong, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, and Christel-Löic Tisse. 2018. "Single-Image-Based Nonuniformity Correction of Uncooled Long-Wave Infrared Detectors: A Deep-Learning Approach." *Applied Optics* 57 (18): D155–64.
19. İlk, H Gökhan, Onur Jane, and Özlem İlk. 2011. "The Effect of Laplacian Filter in Adaptive Unsharp Masking for Infrared Image Enhancement." *Infrared Physics & Technology* 54 (5): 427–38.
20. Jégou, Simon, Michal Drozdal, David Vazquez, Adriana Romero, and Yoshua Bengio. 2017. "The One Hundred Layers Tiramisu: Fully Convolutional Densenets for Semantic Segmentation." In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 11–19.
21. Lau, Anthony S. 1977. "The Narcissus Effect in Infrared Optical Scanning Systems." In *Stray Light Problems in Optical Systems*, 107:57–62. SPIE.
22. Lv, Baolin, Shoufeng Tong, Qiaoyuan Liu, and Haijiang Sun. 2019. "Statistical Scene-Based Non-Uniformity Correction Method with Interframe Registration." *Sensors* 19 (24): 5395.
23. Mudau, Azwitamisi E, Cornelius J Willers, Derek Griffith, and Francois PJ le Roux. 2011. "Non-Uniformity Correction and Bad Pixel Replacement on LWIR and MWIR Images." In *2011 Saudi International Electronics, Communications and Photonics Conference (SIEPCP)*, 1–5. IEEE.
24. Ni, Chao, Qi Li, and Liang Z Xia. 2008. "A Novel Method of Infrared Image Denoising and Edge Enhancement." *Signal Processing* 88 (6): 1606–14.
25. Rombach, Robin, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser, and Björn Ommer. 2022. "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models." In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 10684–95.
26. Saragadam, Vishwanath, Akshat Dave, Ashok Veeraraghavan, and Richard G Baraniuk. 2021. "Thermal Image Processing via Physics-Inspired Deep Networks." In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 4057–65.
27. Schulz, Max, and Larry Caldwell. 1995. "Nonuniformity Correction and Correctability of Infrared Focal Plane Arrays." *Infrared Physics & Technology* 36 (4): 763–77.
28. Shi, Wenzhe, Jose Caballero, Ferenc Huszár, Johannes Totz, Andrew P Aitken, Rob Bishop, Daniel Rueckert, and Zehan Wang. 2016. "Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network." In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 1874–83.
29. Shivakumar, Shreyas S, Neil Rodrigues, Alex Zhou, Ian D Miller, Vijay Kumar, and Camillo J Taylor. 2020. "Pst900: Rgb-Thermal Calibration, Dataset and Segmentation Network." In *2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 9441–47. IEEE.

30. Tempelhahn, Alexander, H Budzier, V Krause, and G Gerlach. 2016. "Shutter-Less Calibration of Uncooled Infrared Cameras." *Journal of Sensors and Sensor Systems* 5 (1): 9–16.
31. Tendero, Yohann, Stéphane Landeau, and Jérôme Gilles. 2012. "Non-Uniformity Correction of Infrared Images by Midway Equalization." *Image Processing On Line* 2: 134–46.
32. Timofte, Radu, Vincent De Smet, and Luc Van Gool. 2015. "A+: Adjusted Anchored Neighborhood Regression for Fast Super-Resolution." In *Computer Vision—ACCV 2014: 12th Asian Conference on Computer Vision, Singapore, Singapore, November 1-5, 2014, Revised Selected Papers, Part IV* 12, 111–26. Springer.
33. Treible, Wayne, Philip Saponaro, Scott Sorensen, Abhishek Kolagunda, Michael O'Neal, Brian Phelan, Kelly Sherbondy, and Chandra Kambhamettu. 2017. "Cats: A Color and Thermal Stereo Benchmark." In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2961–69.
34. Tu, Zhengzheng, Yan Ma, Zhun Li, Chenglong Li, Jieming Xu, and Yongtao Liu. 2022. "RGBT Salient Object Detection: A Large-Scale Dataset and Benchmark." *IEEE Transactions on Multimedia*.
35. Ulyanov, Dmitry, Andrea Vedaldi, and Victor Lempitsky. 2018. "Deep Image Prior." In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 9446–54.
36. Vauhkonen, Marko, Dénes Vadász, Pasi A Karjalainen, Erkki Somersalo, and Jari P Kaipio. 1998. "Tikhonov Regularization and Prior Information in Electrical Impedance Tomography." *IEEE Transactions on Medical Imaging* 17 (2): 285–93.
37. Wang, Lizhi, Chen Sun, Ying Fu, Min H Kim, and Hua Huang. 2019. "Hyperspectral Image Reconstruction Using a Deep Spatial-Spectral Prior." In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 8032–41.
38. Wang, Shuozhi, Jianqiang Mei, Lichao Yang, and Yifan Zhao. 2021. "Infer Thermal Information from Visual Information: A Cross Imaging Modality Edge Learning (Cimel) Framework." *Sensors* 21 (22): 7471.
39. Xiong, Zhiwei, Zhan Shi, Huiqun Li, Lizhi Wang, Dong Liu, and Feng Wu. 2017. "Hscnn: Cnn-Based Hyperspectral Image Recovery from Spectrally Undersampled Projections." In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops*, 518–25.
40. Xu, Kai, Yaohong Zhao, Fangzhou Li, and Wei Xiang. 2022. "Single Infrared Image Stripe Removal via Deep Multi-Scale Dense Connection Convolutional Neural Network." *Infrared Physics & Technology* 121: 104008.
41. Yan, Longbin, Xiuheng Wang, Min Zhao, Maboud Kaloorazi, Jie Chen, and Susanto Rahardja. 2020. "Reconstruction of Hyperspectral Data from RGB Images with Prior Category Information." *IEEE Transactions on Computational Imaging* 6: 1070–81.
42. Yasuma, Fumihito, Tomoo Mitsunaga, Daisuke Iso, and Shree K Nayar. 2010. "Generalized Assorted Pixel Camera: Postcapture Control of Resolution, Dynamic Range, and Spectrum." *IEEE Transactions on Image Processing* 19 (9): 2241–53.
43. Zhang, Chao, and Wenyi Zhao. 2008. "Scene-Based Nonuniformity Correction Using Local Constant Statistics." *JOSA A* 25 (6): 1444–53.

44. Zhang, Weipeng. 2013. "Image Denoising Algorithm of Refuge Chamber by Combining Wavelet Transform and Bilateral Filtering." *International Journal of Mining Science and Technology* 23 (2): 221–25.
45. Zhao, Zhicheng, Yong Zhang, Chenglong Li, Yun Xiao, and Jin Tang. 2023. "Thermal UAV Image Super-Resolution Guided by Multiple Visible Cues." *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*.
46. Zuo, Chao, Qian Chen, Guohua Gu, and Xiubao Sui. 2011. "Scene-Based Nonuniformity Correction Algorithm Based on Interframe Registration." *JOSA A* 28 (6): 1164–76.